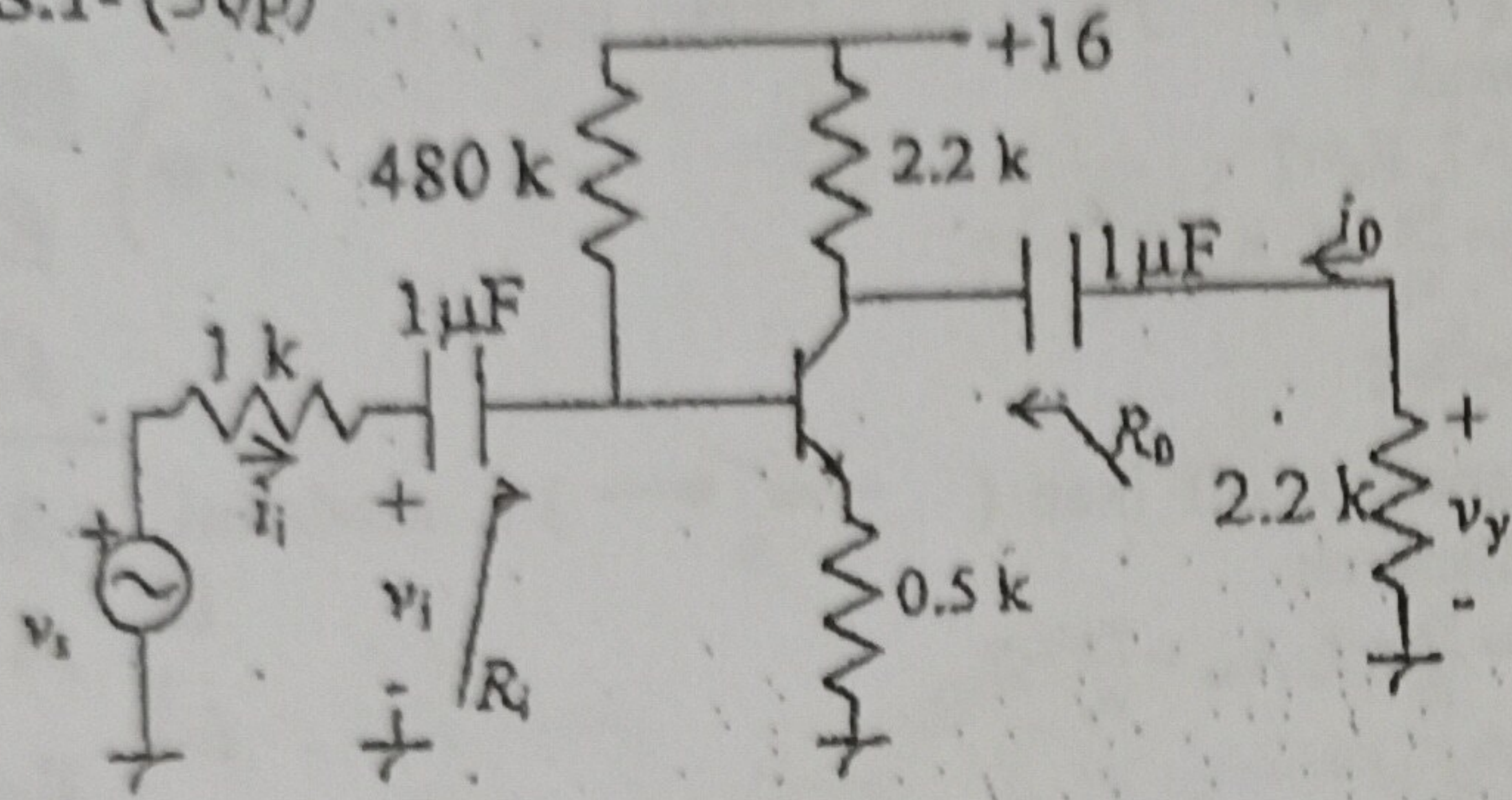


Elektronik II Ara Sınav Soruları

17.04.2010

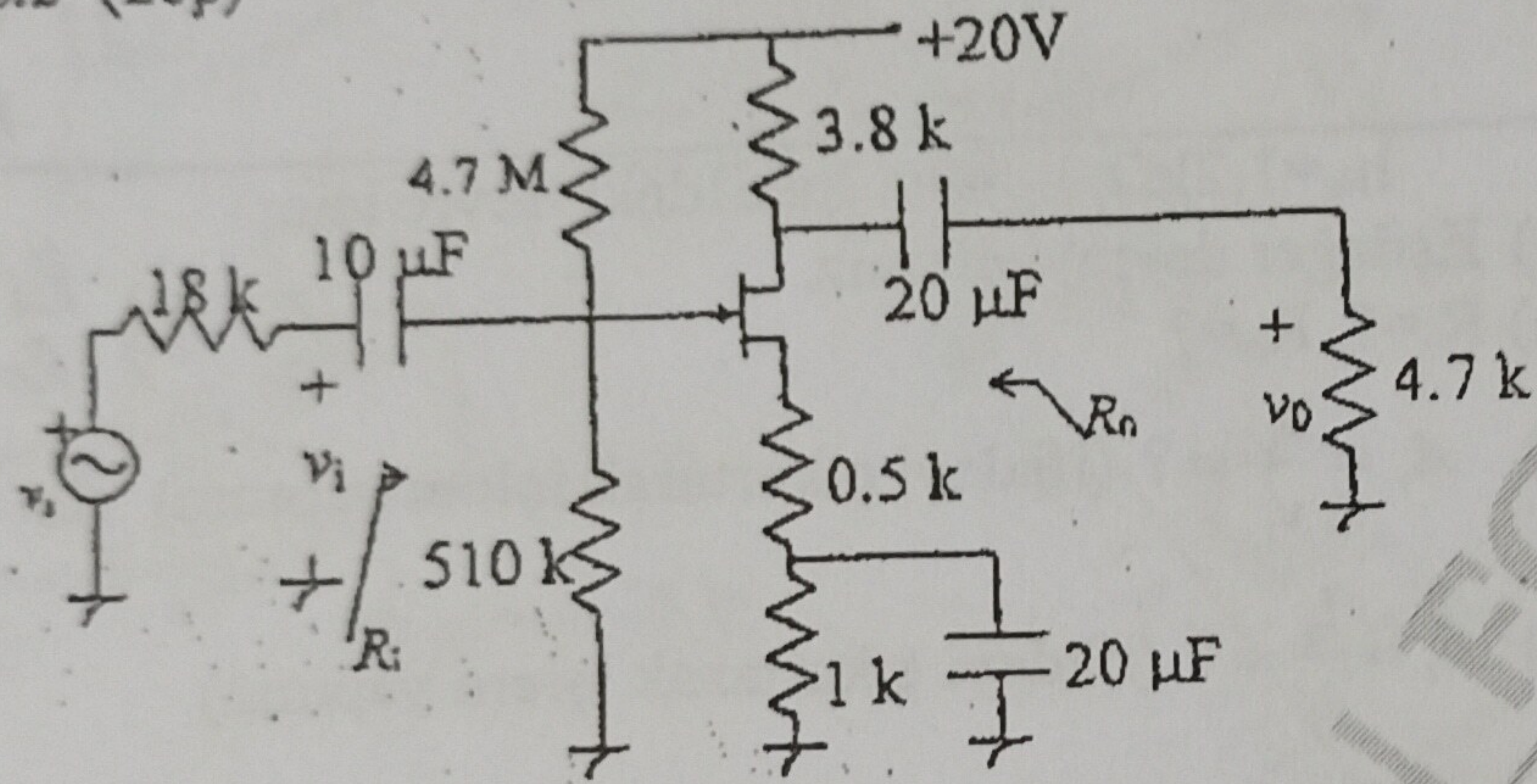
Adı Soyadı:
S.1- (30p)



$h_{fe} = \beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V$
 r_e modelini kullanarak;

- a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$
b) $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ c) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$
d) $v_s = 10mV$ (tepeden tepeye) ise $v_o = ?$ bulup; v_s ve v_o şekillerini ölçekli olarak çiziniz.

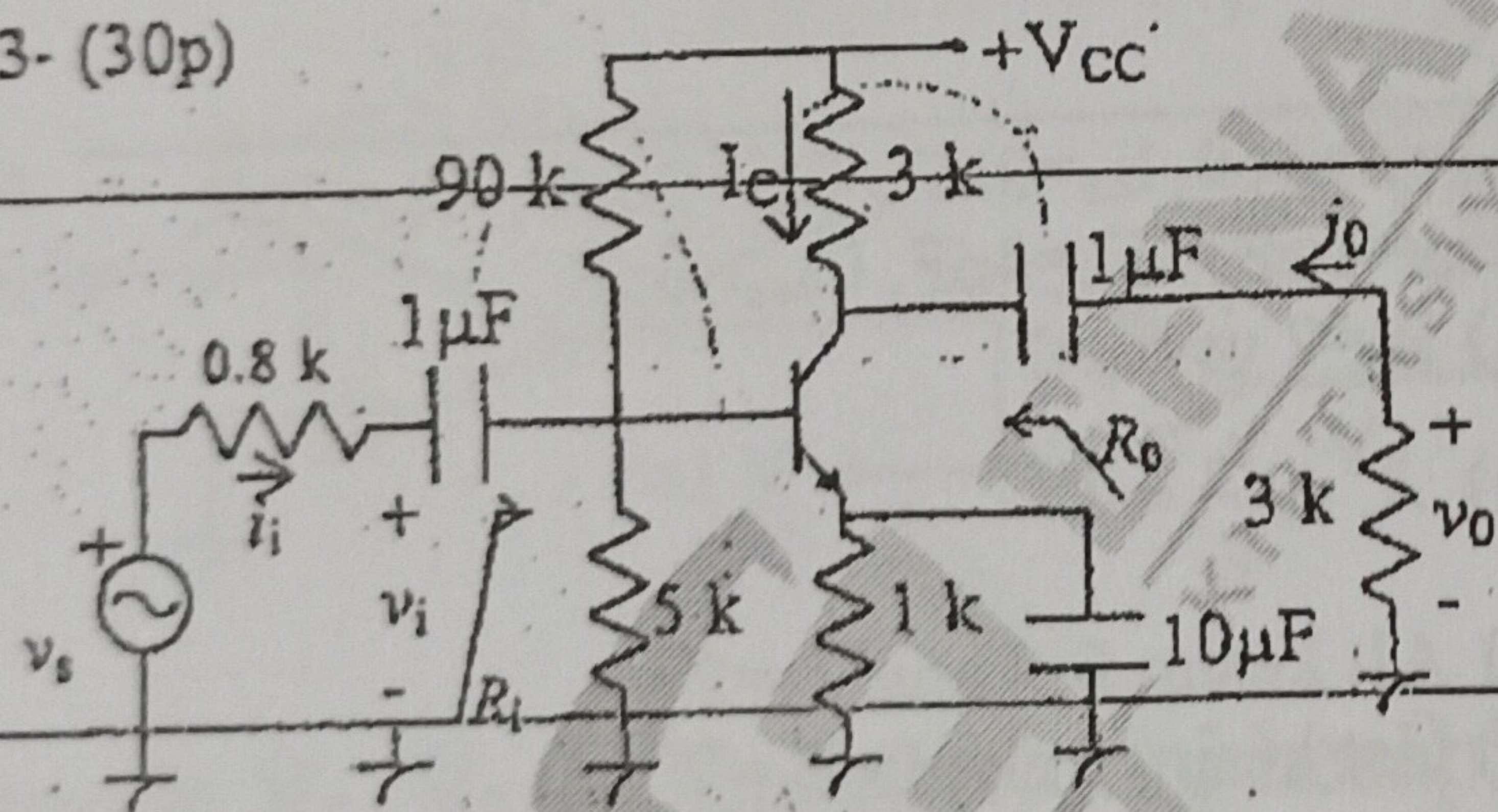
S.2- (20p)



$g_m = 2.2 mS$

- a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$
b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

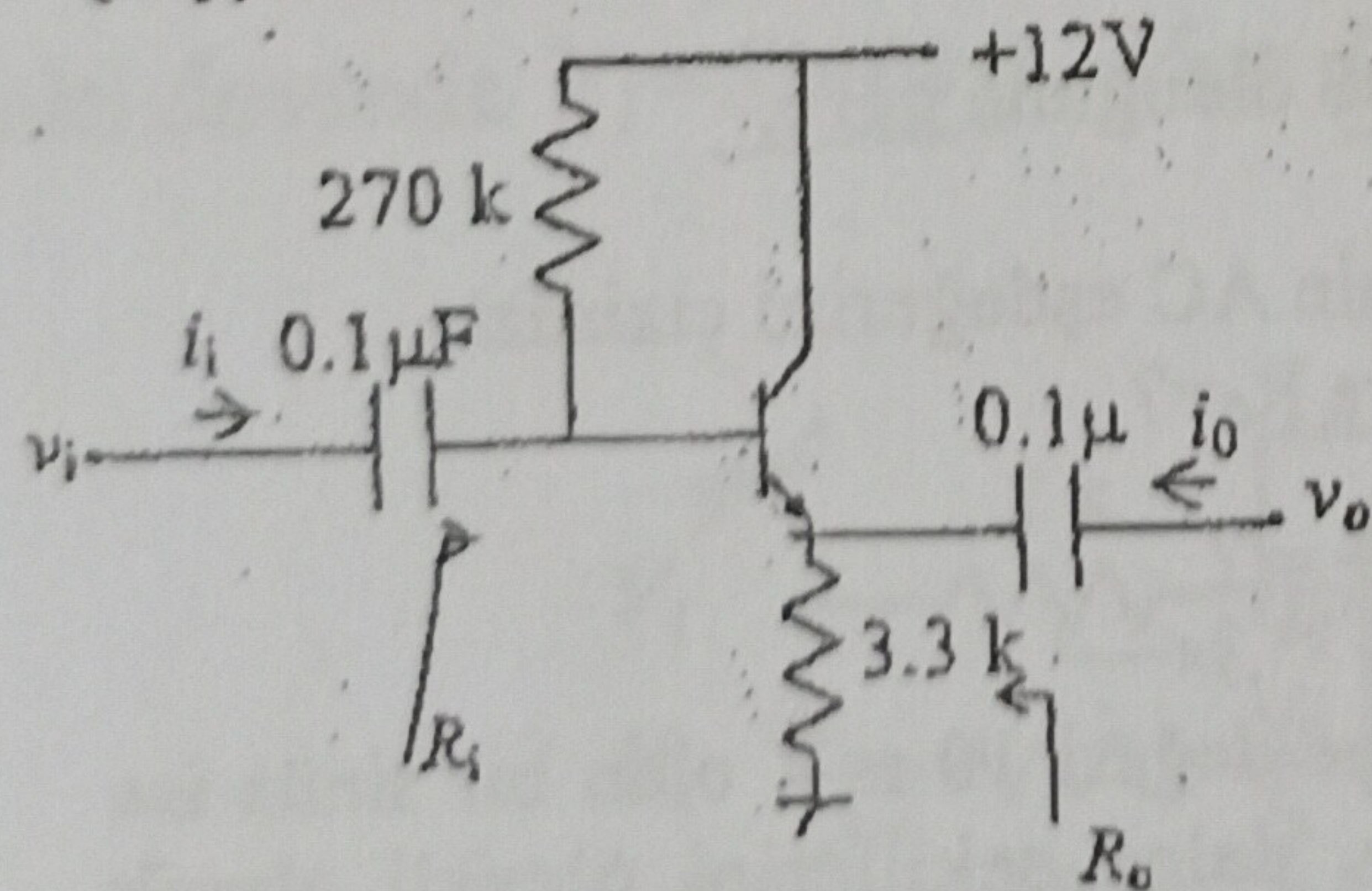
S.3- (30p)



$h_{fe} = \beta = 100$, $I_C = 2.4mA$, $C_{be} = 30pF$,
 $C_{bc} = 3pF$, $C_{ce} = 1pF$, $C_{w1} = 4pF$, $C_{w2} = 6pF$

- a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$
b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$
c) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$
d) Alt kesim frekansı $f_1 = ?$
e) Üst kesim frekansı $f_2 = ?$

S.4- (20p)



$h_{ie} = 1.2k\Omega$, $h_{fe} = 90$

Şekildeki devre için;

- a) Eşdeğer devreyi çiziniz.
b) $R_i = ?$, $R_o = ?$
c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)
d) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$ (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.
Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN